

Гемолитическая болезнь новорождённого

Пороги фототерапии · показания к ОЗПК · когда переливать эритроцитную взвесь

1. ПЕРВЫЙ ЧАС: ЧТО ВЗЯТЬ И НА ЧТО СМОТРЕТЬ

Откуда	Что берём	О чём говорит
Мать	Группа, Rh, непрямая проба Кумбса, титр антител	Наличие и нарастание изоиммунизации
Пуповинная кровь	Группа, Rh, прямая проба Кумбса (ПАГТ)	Подтверждение изоиммунного гемолиза
Пуповинная кровь	Общий билирубин , Hb, Ht, ретикулоциты, мазок	Стартовая тяжесть, темп гемолиза
Ребёнок	Глюкоза, группа крови, при тяжёлой форме — КЩС, лактат	Гипогликемия при гиперинсулинизме, шок при отёчной форме

ABO-конфликт может идти при отрицательной прямой пробе Кумбса
Мать O(I), ребёнок A(II)/B(III) + ранняя желтуха (до 24 ч) + сфероциты и ретикулоцитоз в мазке — лечим как ГБН, не дожидаясь лабораторного подтверждения.

2. ТЯЖЕСТЬ ПО ПУПОВИННОЙ КРОВИ

Степень	Hb пуповинной крови	Билирубин пуповинной крови	Тактика
Лёгкая	> 140 г/л	< 68 мкмоль/л	Фототерапия, контроль билирубина
Средняя	100-140 г/л	68-85 мкмоль/л	Интенсивная ФТ сразу, кровь на ОЗПК — заказать
Тяжёлая	< 100 г/л	> 85 мкмоль/л	ОЗПК, интенсивная ФТ, ОРИТН
Отёчная форма	< 100 г/л, часто < 70	любой	Родзал: интубация, частичное ОЗПК, ИВЛ

3. ПОЧАСОВОЙ ПРИРОСТ БИЛИРУБИНА

$$\text{почасовой прирост} = (B_2 - B_1) \div (t_2 - t_1)$$

Б в мкмоль/л, t в часах. Считать по двум измерениям с интервалом не менее 4-6 ч.

Прирост, мкмоль/л/ч	Что это значит	Действие
< 5,1	Обычный темп при физиологической желтухе	Стандартный контроль
5,1-6,8	Гемолиз идёт	Фототерапия, контроль каждые 6 ч
6,8-8,5	Угрожающий темп	Интенсивная ФТ + ВВИГ, заказать кровь, готовить ОЗПК
> 8,5	Билирубин обгонит порог ОЗПК	ОЗПК, не дожидаясь достижения табличного порога

У недоношенных и при тяжёлой анемии прирост может быть «нормальным» на фоне уже критического уровня билирубина — решение принимается по абсолютному значению, а прирост лишь показывает, сколько времени есть в запасе.

4. ПОРОГИ ФОТОТЕРАПИИ И ОЗПК: ≥ 35 НЕДЕЛЬ

Общий билирубин сыворотки, мкмоль/л. Прямую фракцию **не вычитать**. Строку выбираем по группе риска, колонку — по возрасту в часах.

Группы риска

Низкий	≥ 38 нед, без факторов риска
Средний	≥ 38 нед + факторы риска или 35–37 ⁶ нед без факторов
Высокий	35–37 ⁶ нед + факторы риска

Факторы риска: изоиммунный гемолиз (то есть **любая ГБН**), дефицит ГбФД, асфиксия, сепсис, ацидоз, значимая летаргия, нестабильная температура, альбумин < 30 г/л. Практически любой ребёнок с ГБН попадает минимум в средний риск, а недоношенный с ГБН — в высокий.

Порог начала фототерапии

Риск	24 ч	48 ч	72 ч	96 ч	≥ 120 ч
Низкий	205	257	308	359	359
Средний	171	222	257	291	308
Высокий	137	188	231	239	257

Порог ОЗПК (на фоне уже проводимой интенсивной ФТ)

Риск	24 ч	48 ч	72 ч	96 ч	≥ 120 ч
Низкий	325	376	410	428	428
Средний	282	325	359	376	376
Высокий	257	291	316	325	325

ОЗПК немедленно, независимо от цифры билирубина
Любые признаки острой билирубиновой энцефалопатии: гипертонус разгибателей, ретроколлиз, опистотонус, пронзительный крик, лихорадка, судороги, апноэ, выраженная летаргия с отказом от сосания.

5. ПОРОГИ ФОТОТЕРАПИИ И ОЗПК: < 35 НЕДЕЛЬ

Общий билирубин, мкмоль/л. Нижняя граница диапазона — для больного/нестабильного ребёнка (ГБН, сепсис, ацидоз, гипоальбуминемия, асфиксия), верхняя — для стабильного.

Гестационный возраст	Фототерапия	ОЗПК
< 28 нед	85–120	170–190
28–29 ⁶ нед	100–140	190–220
30–31 ⁶ нед	120–170	220–250
32–33 ⁶ нед	140–190	250–270
34–34 ⁶ нед	170–210	270–290

Правило первых суток
Любая желтуха, видимая в первые 24 часа жизни, — патологическая. Билирубин срочно, ФТ начинать не дожидаясь результата, если ребёнок явно жёлтый.

6. ПОКАЗАНИЯ К ОЗПК — СВОД

Категория	Критерий
Абсолютные — ОЗПК готовим сразу после стабилизации	
Клиника	Любая стадия острой билирубиновой энцефалопатии
Пуповинная кровь	Общий билирубин > 85 мкмоль/л
Пуповинная кровь	Hb < 100 г/л (или отёчная форма ГБН)
Уровень билирубина	Достигнут табличный порог ОЗПК (разделы 4-5)
Динамика	Прирост > 8,5 мкмоль/л/ч на фоне интенсивной ФТ
Относительные — решение по совокупности, готовность к ОЗПК	
Динамика	Прирост 6,8-8,5 мкмоль/л/ч, несмотря на интенсивную ФТ
Уровень билирубина	До порога ОЗПК осталось < 35 мкмоль/л и он растёт
Анемия	Прогрессирующая анемия при продолжающемся гемолизе
Соотношение	Билирубин (мкмоль/л) / альбумин (г/л) > 8,5 у доношенного (> 6,8 у недоношенного или больного)

Пока готовится кровь — не терять время

Интенсивная ФТ (несколько источников, максимум открытой кожи, ≥ 30 мкВт/см²/нм) + ВВИГ 0,5–1,0 г/кг в/в за 2–4 ч при подтверждённом изоиммунном гемолизе; при сохраняющемся росте можно повторить через 12 ч. Не допускать дегидратации: кормить каждые 2–3 ч, при необходимости — инфузия.

7. РАСЧЁТ И СОСТАВ ОЗПК

$$V_{\text{общий}} = 2 \times \text{ОЦК} = 2 \times 80\text{--}85 \text{ мл/кг} \approx 160\text{--}170 \text{ мл/кг}$$

Замена двух ОЦК убирает ~85 % эритроцитов ребёнка и ~50 % билирубина.

Компонент	Доля	Расчёт на 3,0 кг (V = 480 мл)
Эритроцитная взвесь	2/3	320 мл
СЗП	1/3	160 мл
Итог	—	Нт смеси 0,45-0,50

Подбор компонентов

Тип конфликта	Эритроциты	Плазма
Rh-конфликт	Группа ребёнка, Rh-отрицательные	AB(IV) или группы ребёнка
ABO-конфликт	O(I) , Rh как у ребёнка	AB(IV)
Сочетанный / редкие антигены	O(I) Rh-отрицательные , индивидуальный подбор	AB(IV)

- Срок хранения эритроцитов — **не более 3 суток** (оптимально ≤ 24 ч): свежая кровь = меньше калия.
- Обязательно: облучённые (профилактика РТПХ) и лейкоредуцированные компоненты.
- Подогрев до 36–37 °С. Холодная кровь = гипотермия, аритмии, гипогликемия.
- Индивидуальный подбор и проба на совместимость с сывороткой матери **и** ребёнка.
- При отёчной форме — сначала **частичное** ОЗПК эритроцитами O(I) Rh—, 45–80 мл/кг, для коррекции анемии; полное ОЗПК позже, после стабилизации.

8. ТЕХНИКА ОЗПК

1. Пупочный венозный катетер, кончик в нижней полой вене (глубина ≈ [0,5 × длина тела в см] + 1); положение подтвердить рентгенологически или УЗИ.
2. Ребёнок в кувезе/на источнике тепла, мониторинг ЧСС, SpO₂, АД, температуры; желудок опорожнить, энтеральное питание на время процедуры прекратить.
3. Дробно, «вывел — ввёл»: **5 мл/кг за цикл** (недоношенные и нестабильные — 5 мл суммарно за цикл), максимум 20 мл за цикл у доношенного.
4. Весь объём — за **2-3 часа**. Быстрее нельзя: резкие колебания ОЦК и осмолярности.
5. Каждые 100 мл перелитой смеси — 1-2 мл 10 % кальция глюконата медленно, под контролем ЧСС.
6. Пакет периодически покачивать: эритроциты оседают, иначе к концу переливаем плазму.
7. В конце — контроль: билирубин, ОАК с тромбоцитами, глюкоза, К, Na, Са ионизированный, КЩС.
8. Сразу после ОЗПК — интенсивная фототерапия. Билирубин через 2, 4, 6 и 12 ч: рикошет до 50 % от исходного уровня — норма, но требует решения о повторном ОЗПК.

Осложнения — за чем следить

Когда	Осложнение	Профилактика / реакция
Во время	Гипокальциемия (аритмия, судороги)	Кальция глюконат каждые 100 мл
Во время	Гиперкалиемия, аритмии	Свежие эритроциты, ЭКГ-мониторинг
Во время	Гипотермия	Подогрев компонентов и кувеза
Во время	Воздушная эмболия, перегрузка объёмом	Строгий баланс «вывел — ввёл»
После	Гипогликемия (гиперинсулинизм)	Глюкоза через 1, 2, 4 ч; инфузия глюкозы
После	Тромбоцитопения, коагулопатия	ОАК с тромбоцитами после процедуры
После	НЭК, тромбоз воротной вены	Энтеральное питание возобновлять осторожно через 4-6 ч
После	Инфекция катетера, сепсис	Асептика, катетер удалить как можно раньше

9. КОГДА ПЕРЕЛИВАТЬ ЭРИТРОЦИТНУЮ ВЗВЕСЬ (НЕ ОЗПК)

Пороговый Hb (г/л) и Ht. Это **ориентиры для стабильного ребёнка**: при симптомной анемии переливаем на уровень выше, при бессимптомной и растущих ретикулоцитах — ждём.

Возраст	ИВЛ или FiO ₂ > 0,35	CPAP / FiO ₂ ≤ 0,35	Без респираторной поддержки
1-я неделя	Hb < 120 (Ht < 0,36)	Hb < 110 (Ht < 0,33)	Hb < 100 (Ht < 0,30)
2-я неделя	Hb < 110 (Ht < 0,33)	Hb < 100 (Ht < 0,30)	Hb < 85 (Ht < 0,25)
≥ 3-й недели	Hb < 100 (Ht < 0,30)	Hb < 85 (Ht < 0,25)	Hb < 75 (Ht < 0,23)

Переливать выше порога — если есть симптомная анемия

Тахикардия > 180/мин в покое	Тахипноэ > 80/мин в покое
≥ 2 эпизодов апноэ с масочной вентиляцией за 24 ч	> 9 эпизодов апноэ/брадикардий за 24 ч
Прибавка < 10 г/кг/сут при 120 ккал/кг/сут	Растущая потребность в кислороде
Лактат > 2,5 ммоль/л без другой причины	Острая кровопотеря ≥ 10 % ОЦК

V (мл) = (Hb цель – Hb факт) × масса (кг) × 80 ÷ Hb эр. взвеси

Hb в г/л; Hb эритроцитной взвеси принимаем за ≈ 200 г/л. Рабочее правило: 10 мл/кг поднимает Hb примерно на 20 г/л (Ht на 0,06).

Стандартная доза	10-20 мл/кг	Скорость	5 мл/кг/ч, вся доза ≤ 4 ч
Компонент	Эр. взвесь, облучённая, лейкоредуцированная	Срок хранения	≤ 5 суток при дозе > 20 мл/кг

Сердечная недостаточность	5 мл/кг за 4 ч, дробно, ± фуросемид	Контроль Hb	Через 4–6 ч после трансфузии
---------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------

Отёчная форма — объём убивает

При водянке плода эритроциты вводить малыми дробными дозами (5–10 мл/кг), предпочтительно как частичное ОЗПК с изоволемическим выведением крови ребёнка. Обычная трансфузия 20 мл/кг на фоне сердечной недостаточности — прямой путь к отёку лёгких.

10. ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

- Не вычитать прямую фракцию из общего билирубина при оценке порогов.
- Не назначать фенobarбитал для снижения билирубина — не работает, седирует и мешает оценке неврологии.
- Не вливать альбумин рутинно; инфузия альбумина не входит в стандарт и не заменяет ОЗПК.
- Не отменять грудное вскармливание рутинно — наоборот, частые кормления ускоряют выведение билирубина.
- Не прерывать интенсивную ФТ «на кормление» при уровне, близком к порогу ОЗПК.
- Не ориентироваться на визуальную оценку желтухи и не заменять ею лабораторный билирубин.

11. ПОСЛЕ ВЫПИСКИ: ПОЗДНЯЯ АНЕМИЯ

Гемолиз и супрессия эритропоэза материнскими антителами продолжаются до 8–12 недель. После ОЗПК или тяжёлой ГБН — Hb, Ht и ретикулоциты **раз в 1–2 недели до 3 месяцев**.

- Падение Hb с низкими ретикулоцитами — гипорегенераторная анемия; обсудить эпоэтин.
- Препараты железа — только при подтверждённом дефиците: после ОЗПК и трансфузий железо обычно в избытке, ферритин может быть высоким.
- Фолиевая кислота на период активного гемолиза.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Гемолитическая болезнь плода и новорождённого (ГБН)», Российское общество неонатологов.
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Желтуха новорождённых / Гипербилирубинемия новорождённых».
- Приказ МЗ РФ и правила клинического использования донорской крови и её компонентов — требования к подбору, облучению и срокам хранения компонентов.
- AAP Subcommittee on Hyperbilirubinemia, 2004 — номограммы порогов ФТ и ОЗПК для ≥ 35 нед (пересчёт мг/дл $\times 17,1$ в мкмоль/л).
- Пороги трансфузии эритроцитов — консенсусные протоколы неонатальной трансфузиологии (PINT / NEOnATE, адаптированные в отечественной практике).